Tipos de falhas em sistemas distribuídos

Professor Jonas Bodê

Fonte: Pixabay.

Público

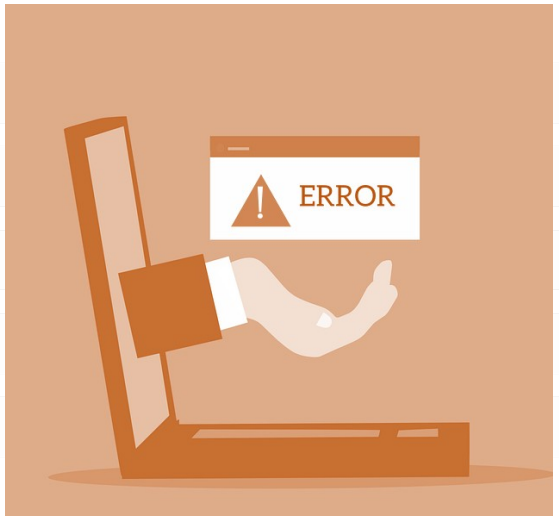
Roteiro

- Falhas de rede, falhas de processo e falhas de hardware.
- Modelos de falhas (crash, omissão, bizantina).
- Efeitos das falhas nos sistemas distribuídos.

Público

Introdução

- Introdução às falhas em sistemas distribuídos.
- Impacto de falhas em redes, processos e hardware.
- Modelos de falhas e seus efeitos nos sistemas.



Fonte: Pixabay.

Público

Falhas em redes, processo e hardware

- **Falhas de rede:** perda de pacotes, latência, desconexões.
- **Falhas de processo:** bugs em software, falta de sincronização, bloqueios.
- **Falhas de hardware:** problemas em servidores, discos rígidos, memória.
- Em um serviço de streaming, falhas de rede causam travamentos, falhas de processo geram erros de sincronização e falhas de hardware

Público

Modelos de falhas

- **Falha de crash:** um componente para de funcionar abruptamente.
- **Falha de omissão:** o sistema não responde ou perde mensagens.
- **Falha bizantina:** comportamento imprevisível, podendo enviar informações incorretas.

Público

Impacto das falhas em sistemas distribuídos

Fonte: Pixabay.

Perda

Disponibilidade e confiabilidade

Inconsistências

Dados devido a falhas de comunicação

Vulnerabilidade

Ataques em sistemas não tolerantes a falhas

Público

Estratégias de mitigação de falhas

- Uso de backups e replicação de dados.
- Algoritmos de consenso e recuperação automática.
- Sistemas de detecção e resposta a falhas.

Público

Conclusão

- As falhas são inevitáveis em sistemas distribuídos e precisam ser gerenciadas.
- Compreender os diferentes tipos de falhas ajuda a projetar sistemas mais resilientes.
- Estratégias de mitigação reduzem impactos e garantem a continuidade dos serviços.

Público

Bons estudos!

Professor Jonas Bodê

Fonte: Pixabay.

Público